

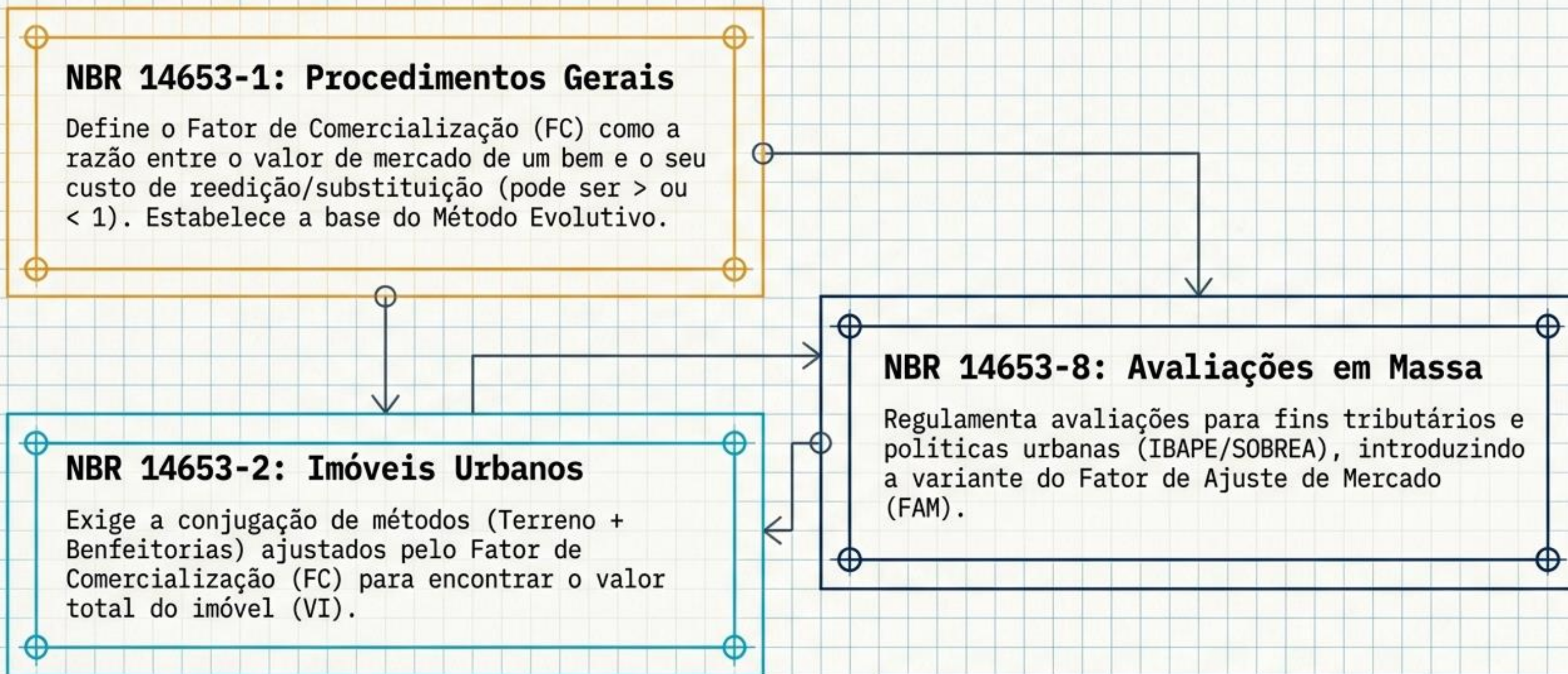
Inferência do Fator de Comercialização (FC)

Da Teoria Normativa à Validação Espacial
em Avaliações Individuais e em Massa

Metodologia baseada nos estudos
de Rubens Alves Dantas, DSc.

0 Ecossistema Normativo (Família NBR 14653)

Diagrama de Fluxo das Regras e Interações



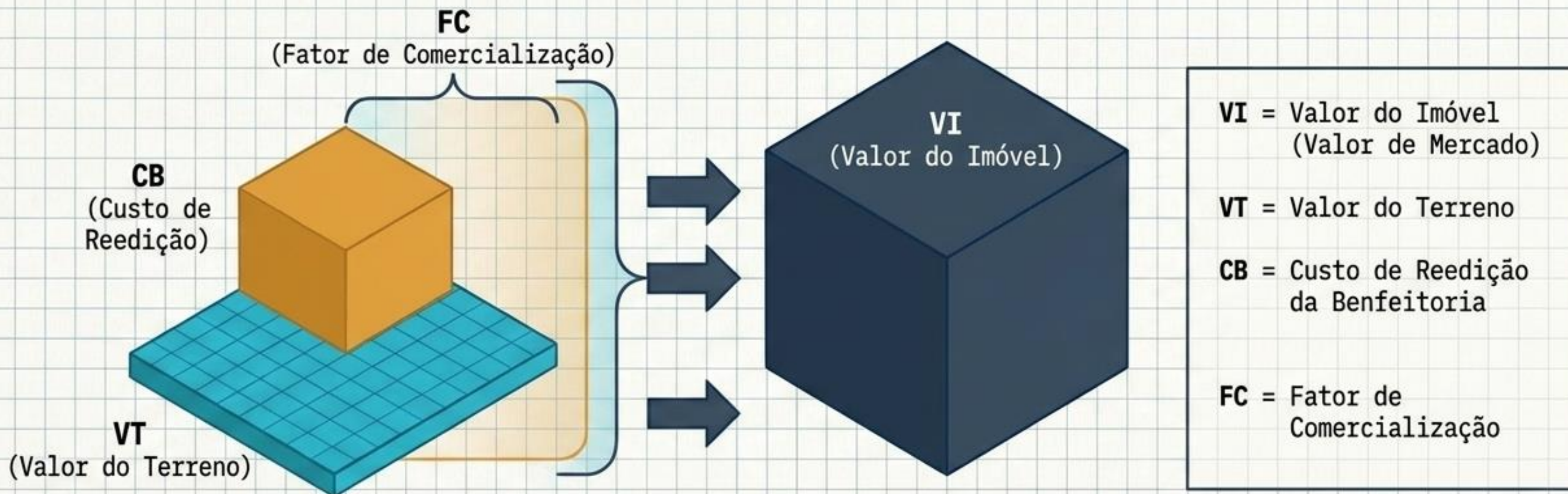
Terreno/Base: Ciano Técnico
Custo/Estrutura: Âmbar/Laranja Técnico

Nota: Todas as informações são baseadas em normas técnicas brasileiras. Consultar a ABNT para detalhes completos.

A Arquitetura do Método Evolutivo

$$VI = (VT + CB) * FC$$

The Valuation Engine



O custo de reedição do imóvel (VT + CB) raramente reflete o valor de mercado exato. O FC atua como o motor de calibração que alinha o custo matemático à realidade econômica.

Avaliação Individual vs. Avaliação em Massa (FC vs. FAM)

Método Evolutivo Padrão (Individual)

- **Objetivo:** Valor total do imóvel **unificado**.
- **Equação de Valor:**

$$VM = (VT + CB) * FC$$

- **Derivação do Fator:**

$$FC = VM / (VT + CB)$$

- **Aplicação:** NBR 14.653-2.

Método Evolutivo Derivado (Massa / Tributário)

- **Objetivo:** Explicitação do valor do **terreno nu isolado** (para fins de IPTU/Tributação).
- **Equação de Valor:**

$$VM = VT + (CB * FAM)$$

- **Derivação do Fator:**

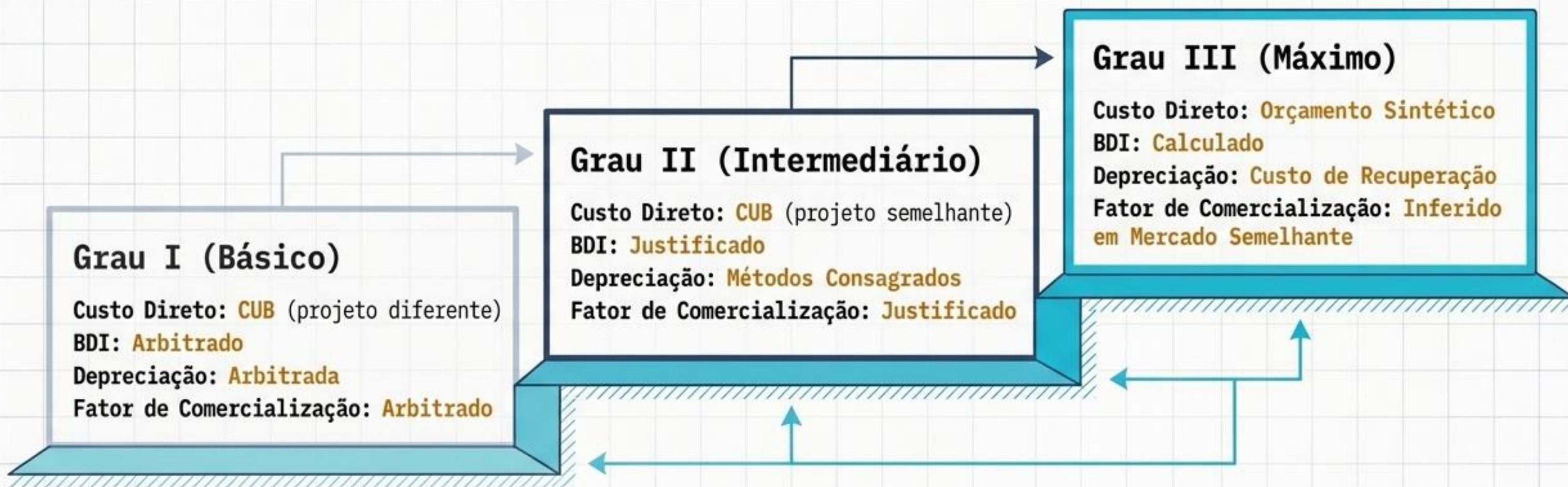
$$FAM = (VM - VT) / CB$$

- **Aplicação:** NBR 14.653-8 (item 7.4.2.1).

Em ambos os casos, a norma (7.4.4.2.1) recomenda que o FC ou FAM sejam inferidos em mercados semelhantes, nunca arbitrados.

O Padrão de Rigor: Atingindo o Grau III

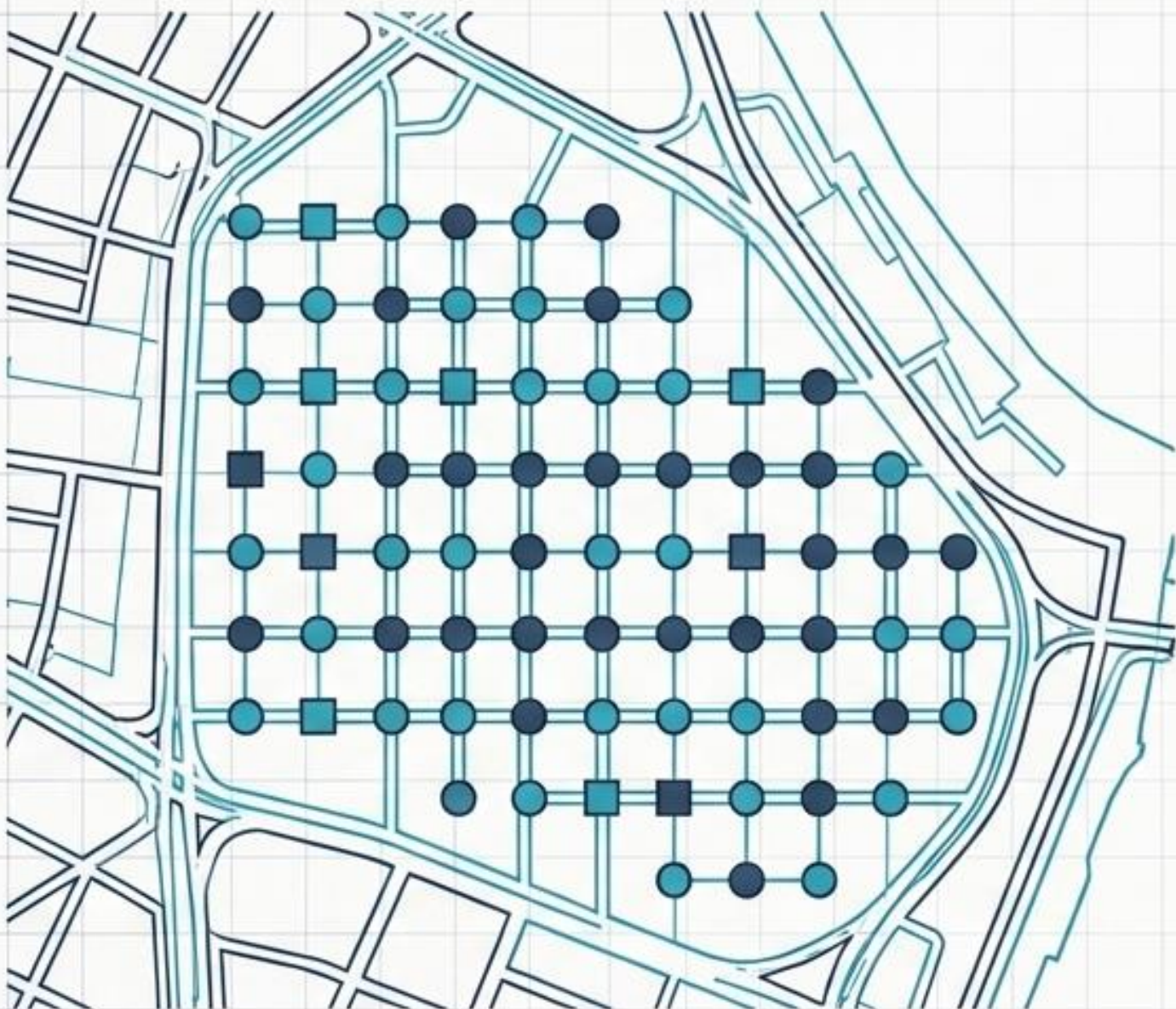
Para atingir a fundamentação máxima (Grau III) no Método Evolutivo, a intuição deve dar lugar à estatística.



O Grau III exige a elaboração de laudo na modalidade completa (Seção 9.3.1) e a eliminação de arbitrariedades na determinação do Fator de Comercialização.

Da Teoria à Prática: Estudo de Caso no Recife

Validação estatística do Fator de Comercialização utilizando o SAB (Sistema de Avaliação de Bens).



Amostra: 76 dados (Bairros da Zona Norte do Recife)

Variável Explicada (Y):
Fator de Comercialização (FC)

Variáveis Explicativas (X):
 RE = Renda Média do Bairro
 AT = Área do Terreno
 DI = Densidade de Investimento no Terreno
 E = Coordenada Este (centróide do lote em UTM)
 N = Coordenada Norte (centróide do lote em UTM).

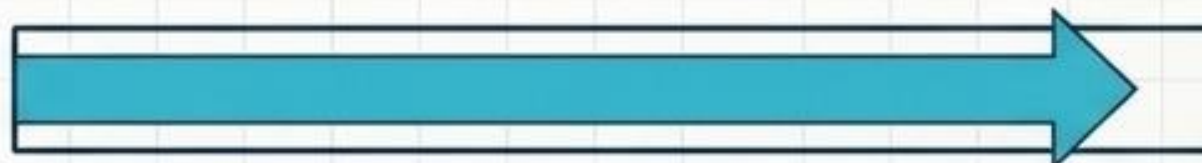
Motor de Regressão e Elasticidade de Mercado

$$FC = 1,4618 * RE^{0,2734} * AT^{-0,1206} * DI^{-0,0785} * 0,8638^E * 1,0582^N$$

Elasticity Dashboard

Impacto no FC (Incremento de 10% na Variável):

+10% Renda Média (RE)



+2,73% FC

+10% Área Terreno (AT)



-1,21% FC

Ganho de Escala

+10% Densidade Invest. (DI)

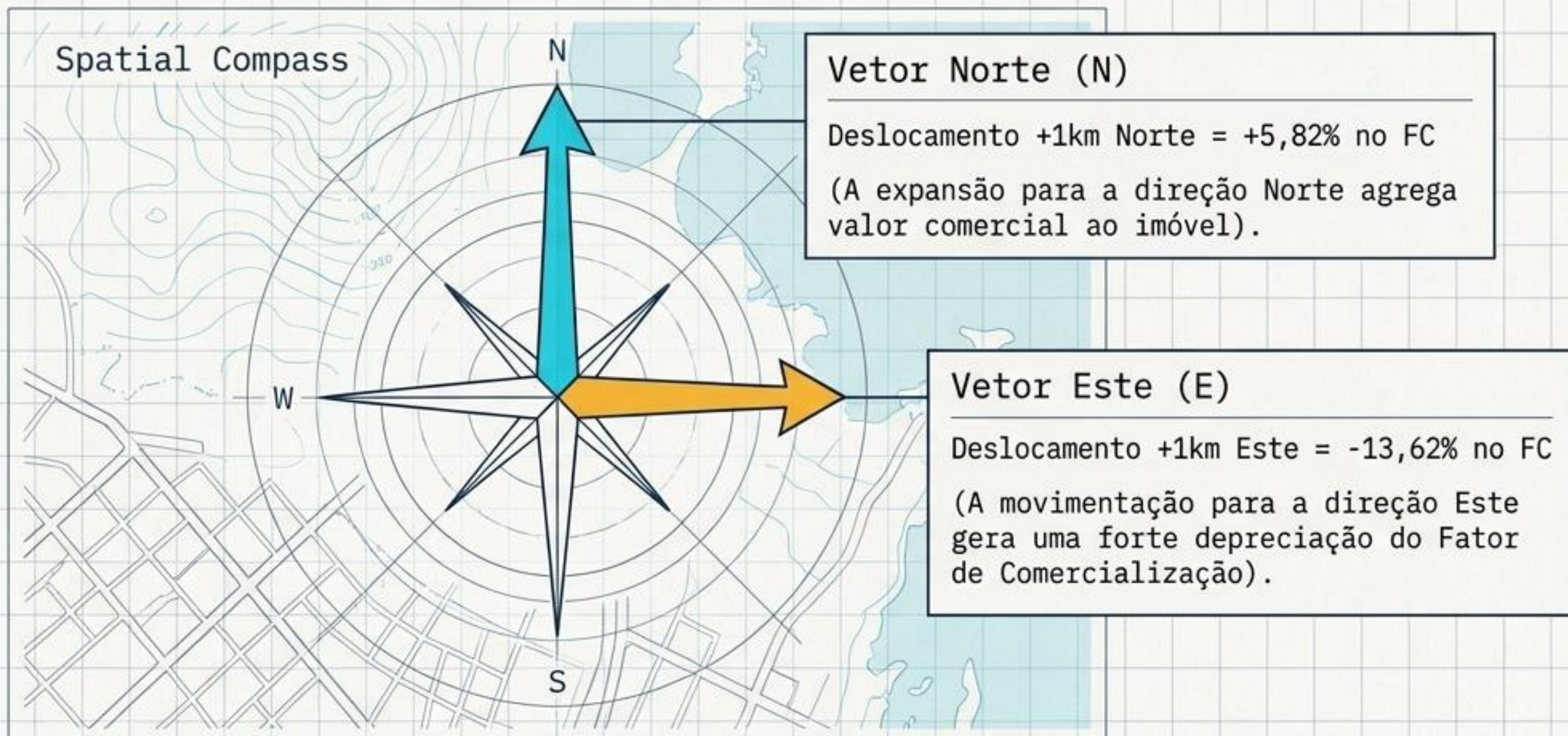


-0,78% FC

A regressão prova que o FC não é um número estático; ele respira e reage elasticamente às pressões de mercado e características físicas do lote.

0 Vetor Espacial: 0 Impacto da Localização

Isolando o impacto das coordenadas UTM (E, N) no Fator de Comercialização na Zona Norte do Recife.



O método inferido captura vetores de valorização urbana que seriam impossíveis de estimar com precisão através de um FC arbitrado.

Validação do Modelo: Diagnósticos Estatísticos

Confirmação da robustez estatística (nível de significância de 5%).



Normalidade (Diagnóstico de Jarque-Bera)

Estatística: 4,661 | Probabilidade: 0,097

Hipótese nula aceita. Os resíduos seguem uma distribuição normal.



Homoscedasticidade (Diagnóstico de Breush-Pagan)

Estatística: 2,900 | Probabilidade: 0,715

Hipótese nula aceita. A variância dos erros é constante em toda a amostra.

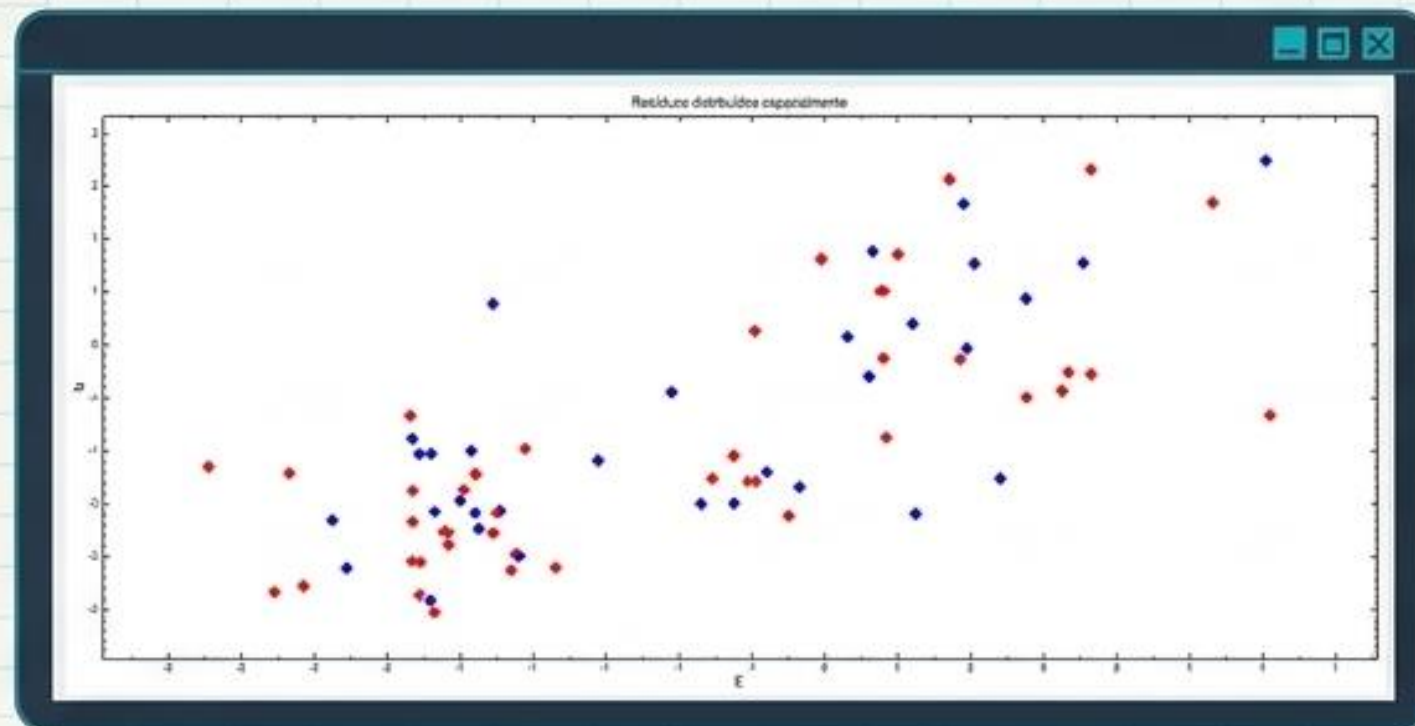
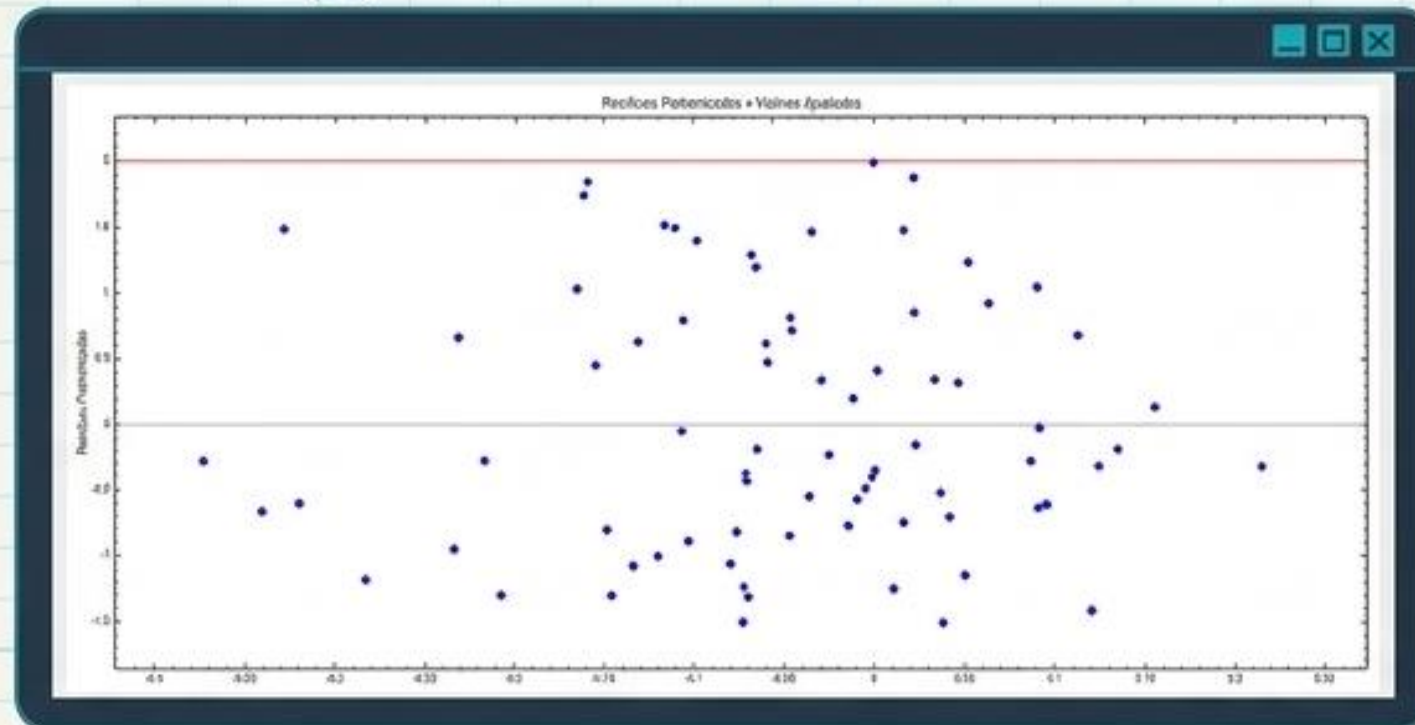


Especificação (Diagnóstico de Ramsey)

Estatística: -0,864 | Probabilidade: 0,390

Hipótese nula aceita. Inexistência de erros de especificação estrutural no modelo.

Diagnóstico de Independência Espacial



Matriz de Pesos (W)

Testes (N=76, Var=6)

1	2	3	4	5	6
-0,000	-0,000	0,000	-0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	-0,000	-0,000
-0,000	0,000	-0,000	0,001	-0,000	0,000
-0,003	-0,000	-0,000	-0,051	-0,571	-0,527

Diagnóstico de Defasagem LM (Lag):

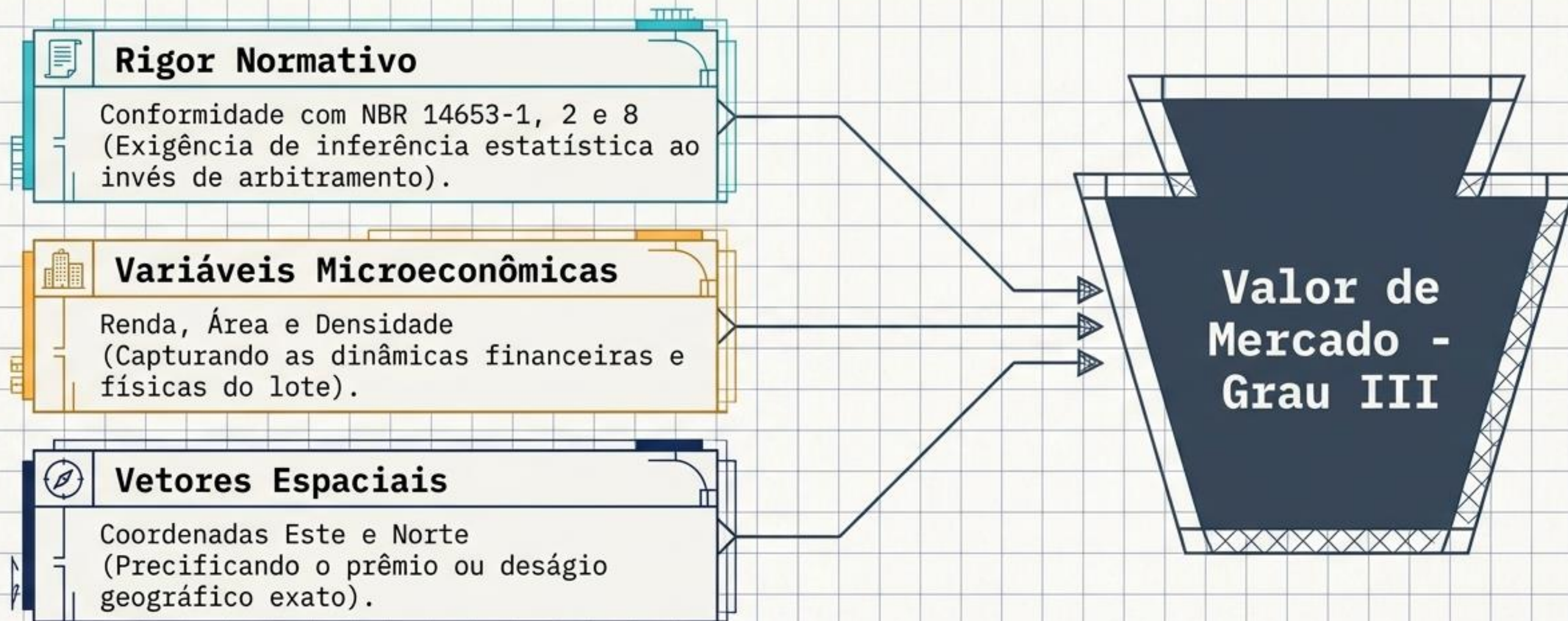
Probabilidade = 0,332

Diagnóstico de Erro LM (Error):

Probabilidade = 0,571

Conclusão: Ao nível de significância de 5%, aceita-se a hipótese nula de ausência de autocorrelação espacial. O modelo é livre de redundâncias geográficas nos resíduos.

Síntese: A Anatomia de uma Avaliação Robusta



Quando unidos através da regressão espacial múltipla, esses três pilares transformam o Fator de Comercialização (FC) de um chute educado em uma ferramenta científica provada, garantindo laudos de Grau de Fundamentação III inquestionáveis.